

习题课 1

2025 年 9 月 28 日

假设 F 为域且 V 为 F 上的有限维线性空间。

练习 2

设 W 为 F 上的另一个线性空间，且 $f: V \rightarrow W$ 为一 F -线性映射。

(1) 回顾线性空间、线性映射、子空间以及商空间的定义。

(2) 定义线性映射的集合

$$\text{Hom}(V, W) := \{T: V \rightarrow W \mid T \text{ 是 } F\text{-线性映射}\}.$$

证明： $\text{Hom}(V, W)$ 在加法与数乘下组成一个线性空间。

(3) (第一同构定理) 记 $\pi: V \rightarrow V/\ker f$ 为 V 到其商空间的自然映射。证明存在唯一线性同构

$$\bar{f}: V/\ker f \xrightarrow{\sim} \text{im } f$$

使得 $\bar{f} \circ \pi = f$ 。

(4) 设 U 是 V 的子空间， X 是 W 的子空间。证明线性同构

$$\text{Hom}(V/U, W) \cong \{f \in \text{Hom}(V, W) : U \subseteq \ker f\},$$

$$\text{Hom}(V, X) \cong \{f \in \text{Hom}(V, W) : \text{im } f \subseteq X\}.$$

(5) 设 f 和 $f_1, \dots, f_n$ 为 V 的对偶空间 $V^* = \text{Hom}(V, F)$ 中的元素。假设

$$\bigcap_{j=1}^n \ker f_j \subseteq \ker f,$$

证明：存在 $c_1, \dots, c_n \in F$ 使得

$$f = \sum_{j=1}^n c_j f_j.$$

练习 3

设 $\text{End}(V) = \text{Hom}(V, V)$ 是 V 到 V 的全体线性算子， $\text{Aut}(V)$ 是其中所有可逆的线性算子。

(1) 回顾群和环的定义。

(2) 证明： $\text{End}(V)$ 关于加法和复合是一个含么环； $\text{Aut}(V)$ 关于复合是一个群。

(3) 设 G 是 V 的子空间到 V 的子空间的线性同构映射全体组成的集合。设 f, g, h 是 G 中的元素。

证明：

1. 若复合 $f \circ g$ 和 $g \circ h$ 存在，那么以下复合存在且相等

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h).$$

2. 证明对任意的 f ，都存在 $f^{-1} \in G$ ，使得 $f^{-1} \circ f$ 以及 $f \circ f^{-1}$ 存在；并且满足：若 $f \circ g$ 存在，那么以下复合存在且满足

$$f \circ g \circ g^{-1} = f, \quad f^{-1} \circ f \circ g = g.$$

那么 G 是一个群吗？

练习 4

- (1) (第二同构定理) 设 U, W 是 V 的任意子空间。证明：

$$U/(U \cap W) \cong (U + W)/W.$$

- (2) (第三同构定理) 设 W 是 V 的子空间， U 是 W 的子空间。证明：

$$(V/U)/(W/U) \cong V/W.$$

假设 T 是 V 上的一个线性变换。我们称一组严格上升的子空间链 $0 = V_0 \subsetneq V_1 \subsetneq \cdots \subsetneq V_m = V$ 为旗 (flag)。如果更进一步， $\dim V_i = i$ ，我们称其为完备旗。一条旗 $W = U_0 \subsetneq U_1 \subsetneq \cdots \subsetneq U_m = V$ 被称为旗 $0 = V_0 \subsetneq V_1 \subsetneq \cdots \subsetneq V_m = V$ 的加细 (refinement)，若每个 i 都存在 j 使得 $V_i = U_j$ 。

- (3) 证明以下命题等价。

1. T 在 V 上可以上三角化。
2. 空间 V 存在 T -不变的完备旗 (也即每个 V_i 都是 T -不变且 $\dim V_i = i$)。

- (4) 给定任意两条 T -不变的旗 $0 = V_0 \subsetneq V_1 \subsetneq \cdots \subsetneq V_m = V$ ， $0 = W_0 \subsetneq W_1 \subsetneq \cdots \subsetneq W_n = V$ 。对每个 i ， V_{i-1} 和 V_i 间插入

$$V_{i-1} \subset V_{i-1} + (V_i \cap W_1) \subset \cdots \subset V_{i-1} + (V_i \cap W_n) = V_i,$$

再去掉相等项；对每个 j ，在区间 W_{j-1} 和 W_j 内插入

$$W_{j-1} \subset W_{j-1} + (W_j \cap V_1) \subset \cdots \subset W_{j-1} + (W_j \cap V_m) = W_j,$$

再去掉相等项。证明两条得到的旗是 T -不变的且均为原本旗的加细。

- (5) 对任意的 i, j ，证明：

$$\frac{V_{i-1} + (V_i \cap W_j)}{V_{i-1} + (V_i \cap W_{j-1})} \cong \frac{W_{j-1} + (W_j \cap V_i)}{W_{j-1} + (W_j \cap V_{i-1})}.$$

- (6) 两条旗 $0 = V_0 \subsetneq V_1 \subsetneq \cdots \subsetneq V_m = V$ 与 $0 = W_0 \subsetneq W_1 \subsetneq \cdots \subsetneq W_n = V$ 被称为等价的，若存在双射 $\sigma: \{1, \dots, m\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ 使

$$V_i/V_{i-1} \cong W_{\sigma(i)}/W_{\sigma(i)-1} \quad \text{对一切 } i.$$

证明：任意两条 T -不变旗都有等价的 T -不变的加细。